PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

KelasPulse AI — Sistem Maklum Balas Peserta & Live Wall

Spesifikasi Produk Lengkap untuk Pembinaan dalam Google AI Studio Build Mode

Maklumat Dokumen

Atribut	Perincian
Nama Produk	KelasPulse AI (Working Title)
Version	v1.0 (MVP Prototype)
Tarikh	12 November 2026
Status	Disahkan untuk Pembinaan MVP
Ringkasan Produk	Aplikasi web pengumpulan maklum balas peserta kelas AI melalui QR code yang menyokong pilihan log masuk Google atau Anonymous, paparan Live Feedback Wall beranimasi, moderasi automatik & manual berasaskan Gemini AI, serta Admin Analytics Dashboard dengan fungsi eksport CSV dan PDF.

1. Product Overview

KelasPulse AI ialah sistem pengumpulan dan paparan maklum balas interaktif yang direka khusus untuk tenaga pengajar (*trainer*) bengkel atau kelas AI. Peserta mengimbas kod QR unik bagi setiap sesi latihan untuk mengisi borang penilaian pantas berpandukan standard industri, sama ada menggunakan identiti Google atau secara tanpa nama (*anonymous*).

Maklum balas yang dihantar disaring secara automatik menggunakan Gemini AI bagi mengelakkan kandungan spam atau tidak sesuai sebelum dipaparkan secara langsung pada skrin besar melalui **Public Live Wall** yang mempunyai animasi pergerakan kad. Pada masa yang sama, *trainer* mempunyai akses kepada **Admin Analytics Dashboard** yang dilindungi PIN untuk memantau prestasi setiap kelas, menjana rumusan AI, mengurus kelulusan komen, serta memuat turun laporan dalam format CSV dan PDF.

2. Problem Statement

- **Kadar Penyertaan Rendah:** Borang maklum balas tradisional (seperti borang kertas atau pautan panjang tanpa QR khusus sesi) menyukarkan peserta di telefon pintar, menyebabkan ramai peserta pulang tanpa menghantar penilaian.
- **Kekurangan Impak Visual Semasa Kelas:** Maklum balas konvensional hanya tersimpan dalam hamparan (*spreadsheet*) yang statik dan tidak boleh dimanfaatkan sebagai interaksi langsung (*live engagement*) atau bukti sosial (*social proof*) di penghujung kelas.
- **Pengurusan Multi-Sesi yang Sukar:** Mengasingkan maklum balas mengikut tarikh dan tajuk program yang berbeza sambil mengekalkan paparan ringkasan keseluruhan memerlukan kerja penyusunan manual yang memakan masa.

- **Risiko Paparan Terbuka:** Tayangan maklum balas secara langsung di skrin projector berisiko memaparkan komen mengarut atau tidak sesuai jika tiada mekanisme saringan pantas.

3. Target Users & Roles

Peranan (Role)	Profil Pengguna	Keperluan & Tindakan Utama
Admin / Trainer	Tenaga pengajar dan penganjur kelas AI (pengguna tunggal utama).	Mencipta sesi kelas, menjana & memaparkan QR code, membuka Live Wall di skrin kelas, meluluskan/menyorokkan maklum balas (Approve/Hide), menyemak analitik, menjana AI Summary, dan mengeksport laporan CSV/PDF.
Peserta Kelas (Identified)	Peserta bengkel yang memilih untuk memaparkan nama/profil mereka.	Mengimbas QR code di telefon pintar, memilih log masuk Google (simulasi dalam V1), mengisi rating dan komen, serta menghantar maklum balas dalam masa kurang 60 saat.
Peserta Kelas (Anonymous)	Peserta yang lebih selesa memberi komen jujur tanpa mendedahkan identiti.	Mengimbas QR code, memilih mod "Anonymous", mengisi borang maklum balas tanpa perlu memasukkan nama atau akaun.
Pelawat Awam (Public Visitor)	Bakal peserta atau klien yang melayari pautan Live Wall.	Melihat dinding testimoni (Live Wall) yang memaparkan maklum balas yang telah diluluskan tanpa akses kepada borang pentadbiran atau data peribadi terperinci.

4. Goals & Success Metrics

- **Kepantasan Pengisian Peserta:** Borang maklum balas boleh diselesaikan oleh peserta dalam masa **≤ 60 saat** pada skrin mudah alih.
- **Ketersediaan Tayangan Segera:** Maklum balas yang lulus saringan AI muncul pada *Live Wall* dalam masa **< 3 saat** selepas penghantaran.
- **Ketepatan Moderasi:** 100% komen yang mengandungi kata kesat atau spam ditahan oleh Gemini AI daripada muncul secara automatik di skrin awam, dengan kawalan manual 1-klik untuk Admin.
- **Kebolehgunaan Prototaip V1:** Semua aliran utama (cipta sesi, QR, hantar borang, Live Wall animasi, AI summary, dan eksport CSV/PDF) berfungsi sepenuhnya dalam pelayar dengan data demo sedia ada.

5. Confirmed Decisions, Assumptions & Open Questions

Kategori	Perkara & Ketetapan
Keputusan Disahkan	• Sokongan pelbagai sesi kelas (nama program + tarikh) dengan QR code unik per sesi. • Borang menggunakan template standard tetap (fixed template) bagi V1. • Pilihan identiti peserta: Google Login (nama & avatar dipaparkan) atau Anonymous. • Moderasi hibrid: Saringan automatik Gemini API + kawalan manual Approve/Hide oleh Admin. • Paparan dwifungsi: Admin Analytics Dashboard (dilindungi PIN) & Public Live Wall beranimasi. • Tema visual: Clean Light Mode minimalis dan korporat ala Notion. • Penyimpanan V1 menggunakan Browser Local Storage dengan simulasi Google Login dan data demo siap sedia. • Sokongan muat turun laporan dalam format CSV (Sheet) dan PDF.
Andaian Sementara	• PIN lalai Admin ditetapkan kepada `1234` untuk kemudahan ujian prototaip V1 (boleh ditukar dalam tetapan ringkas). • Kunci API Gemini (`GEMINI_API_KEY`) dikonfigurasi dalam persekitaran Google AI Studio; jika tiada kunci API, sistem menggunakan *fallback rule-based moderation* agar app tidak terhenti. • QR code dijana secara dinamik di bahagian *client-side* berdasarkan URL sesi semasa.
Open Questions (Fasa Seterusnya)	• Pilihan penyedia pangkalan data *cloud* sebenar (Supabase vs Firebase) apabila beralih ke V2 multi-peranti. • Keperluan penjenamaan khusus (logo rasmi syarikat/akademi dan domain tersuai) untuk pengeluaran penuh.

6. MVP Scope, Future Phases & Out of Scope

Skop MVP (V1 - Dibina Sekarang)	Fasa Seterusnya (V2 - Future)	Di Luar Skop (Out of Scope)
• Pengurusan Multi-Sesi Kelas & Penjana QR Code. • Borang Maklum Balas Standard Industri (5-Bintang, NPS 1–10, 2 Soalan Terbuka). • Pilihan Identiti: Simulasi Google Login atau Anonymous. • Public Live Wall dengan kad maklum balas beranimasi. • Gemini AI Auto-Moderation, Analisis Sentimen & AI Executive Summary. • Admin Analytics Dashboard (filter mengikut sesi atau keseluruhan) dengan kunci PIN. • Eksport data ke CSV dan laporan PDF.	• Integrasi pangkalan data masa nyata (Supabase/Firebase) merentas peranti. • Google OAuth 2.0 sebenar untuk peserta. • Soalan borang boleh ubah suai (customizable) mengikut setiap sesi kelas. • Kod widget *embed* untuk laman web luaran dan eksport video animasi.	• Sistem pembayaran atau jualan tiket kelas. • Penjanaan sijil penyertaan automatik. • Penghantaran e-mel/WhatsApp susulan secara pukal.

7. User Journeys

7.1 Aliran Peserta (Mengimbas QR & Menghantar Maklum Balas)

1. Peserta mengimbas kod QR yang dipaparkan oleh trainer pada skrin kelas (atau menekan pautan sesi terus dalam mod ujian).
2. Aplikasi membuka paparan borang mudah alih khusus untuk sesi kelas tersebut (memaparkan tajuk kelas & tarikh).
3. Peserta memilih kaedah identiti: tekan "**Continue with Google**" (memilih profil simulasi Google) atau kekal pada pilihan "**Hantar sebagai Anonymous**".
4. Peserta mengisi penilaian bintang (1–5) bagi 3 kriteria, memilih skor NPS (1–10), dan menaip jawapan pada 2 soalan terbuka.
5. Peserta menekan butang "**Hantar Maklum Balas**".
6. Sistem menghantar teks kepada Gemini AI untuk semakan keselamatan dan sentimen, menyimpan rekod ke Local Storage, dan memaparkan skrin pengesahan (*Thank You State*) berserta pautan untuk melihat *Live Wall*.

7.2 Aliran Trainer / Admin (Urus Sesi, Tayangan Live & Analisis)

1. Trainer membuka aplikasi dan memasuki tab **Admin Dashboard** dengan memasukkan PIN 4-digit (lalai: `1234`).
2. Trainer mencipta sesi kelas baharu (contoh: *"Bengkel AI Produktiviti — 15 Nov 2026"*) dan memaparkan modal **QR Code Sesi** di skrin besar.
3. Semasa selingan atau akhir kelas, trainer membuka paparan **Live Wall** (sama ada ditapis untuk kelas semasa atau semua kelas) untuk menayangkan kad maklum balas peserta yang bergerak secara animasi.
4. Jika terdapat komen yang kurang sesuai terlepas atau ditahan AI, trainer menggunakan senarai **Moderation Queue** dalam Admin Dashboard untuk menekan butang *Approve* atau *Hide*.
5. Selepas kelas tamat, trainer menapis dashboard kepada kelas tersebut, menekan butang **"Generate AI Summary"** untuk mendapatkan rumusan eksekutif, dan memuat turun laporan melalui butang **Export CSV** atau **Export PDF**.

8. Functional Requirements

FR-001: Pengurusan Multi-Sesi Kelas & Penjanaan QR Code (Priority: Must Have)

- **Tujuan & Pengguna:** Membolehkan Admin mencipta, melihat, dan mengurus sesi kelas berasingan dengan pautan & QR code unik.
- **Trigger:** Admin menekan butang "+ Sesi Baharu" atau ikon "QR Code" pada kad sesi dalam Admin Dashboard.
- **Input & Validation:** Nama Program (wajib, 3–100 aksara), Tarikh Program (wajib, format tarikh sah), Nama Trainer/Lokasi (pilihan).
- **Tingkah Laku Sistem:** Menjana `session_id` unik, menyimpan sesi ke Local Storage, dan memaparkan kod QR yang mengandungi parameter URL sesi (contoh: `?mode=form&session=SES-001`) berserta butang salin pautan dan butang uji borang secara langsung.
- **Output & States:** Kad sesi dipaparkan dalam senarai sesi. Jika tiada sesi, paparkan *empty state* dengan butang cipta sesi pertama.
- **Acceptance Criteria:** Admin boleh mencipta sesi baharu, kod QR dipaparkan dengan jelas, dan mengklik pautan ujian membuka borang dengan tajuk & tarikh sesi yang tepat.

FR-002: Pilihan Identiti Peserta — Simulasi Google Login vs Anonymous (Priority: Must Have)

- **Tujuan & Pengguna:** Memberi kebebasan kepada peserta untuk memaparkan nama/avatar atau kekal tanpa nama.
- **Trigger:** Peserta memilih tab/butang "Log Masuk Google" atau "Anonymous" di bahagian atas borang maklum balas.
- **Input & Validation:** Pilihan mod identiti. Dalam V1, pilihan Google memaparkan pemilih profil Google simulasi (contoh: 3 profil demo atau input nama/emel pantas untuk ujian) yang menetapkan nama penuh dan avatar.

- **Tingkah Laku Sistem:** Jika mod Google aktif, simpan `is_anonymous: false`, `author_name`, dan `author_avatar`. Jika mod Anonymous aktif, tetapkan `is_anonymous: true` dan `author_name: "Anonymous"`.
- **Output & States:** Penunjuk status identiti jelas kelihatan sebelum peserta menghantar borang.
- **Acceptance Criteria:** Rekod yang dihantar dengan mod Google memaparkan nama peserta di Live Wall, manakala mod Anonymous memaparkan label "Anonymous" dengan ikon neutral.

FR-003: Borang Maklum Balas Standard Industri (Priority: Must Have)

- **Tujuan & Pengguna:** Mengumpul data kuantitatif dan kualitatif peserta secara pantas di peranti mudah alih.
- **Trigger:** Peserta mengisi dan menekan butang "Hantar Maklum Balas".
- **Input & Validation:** (1) Kepuasan Keseluruhan (1–5 bintang, wajib); (2) Kefahaman Kandungan (1–5 bintang, wajib); (3) Penyampaian Trainer (1–5 bintang, wajib); (4) Skor NPS: *"Sejauh mana anda mengesyorkan kelas ini?"* (skala 1–10, wajib); (5) Soalan Terbuka 1: *"Apakah perkara paling bermanfaat yang anda pelajari hari ini?"* (wajib, min 5 aksara); (6) Soalan Terbuka 2: *"Cadangan penambahbaikan untuk kelas akan datang?"* (pilihan).
- **Tingkah Laku Sistem:** Menyemak semua medan wajib telah diisi. Jika tidak lengkap, paparkan mesej ralat bersebelahan medan berkaitan tanpa memadam input sedia ada.
- **Output & States:** Paparan *loading state* semasa pemprosesan AI, diikuti skrin kejayaan selepas disimpan.
- **Acceptance Criteria:** Borang menghalang penghantaran jika rating bintang, NPS, atau Soalan Terbuka 1 kosong, dan berjaya menyimpan objek maklum balas lengkap apabila sah.

FR-004: Saringan Moderasi & Sentimen Automatik Gemini AI (Priority: Must Have)

- **Tujuan & Pengguna:** Menapis komen spam/kasar secara automatik dan mengklasifikasikan sentimen setiap maklum balas.
- **Trigger:** Dicetuskan serta-merta apabila peserta menekan butang hantar pada FR-003.
- **Input & Validation:** Teks daripada Soalan Terbuka 1 dan Soalan Terbuka 2.
- **Tingkah Laku Sistem:** Menghantar teks ke Gemini Flash API untuk menilai keselamatan kandungan (`safe` vs `flagged`) dan sentimen (`Positive`, `Neutral`, `Constructive`). Jika `safe`, status ditetapkan kepada `approved`. Jika `flagged`, status ditetapkan kepada `hidden`. Jika API gagal atau kunci API tiada, sistem menggunakan penapis kata kunci asas (*fallback*) dan meluluskan komen selamat supaya aliran pengguna tidak tergendala.
- **Output & States:** Medan `status`, `sentiment`, dan `ai_flag_reason` direkodkan bersama maklum balas.
- **Acceptance Criteria:** Komen normal diluluskan secara automatik untuk Live Wall, manakala komen mengandungi kata kesat/spam ditandakan `hidden` secara automatik.

FR-005: Public Live Feedback Wall Beranimasi (Priority: Must Have)

- **Tujuan & Pengguna:** Memaparkan kad maklum balas secara visual dan beranimasi untuk tayangan skrin besar kelas dan pelawat umum.
- **Trigger:** Pengguna atau Admin membuka tab/paparan "Live Wall".
- **Input & Validation:** Penapis pilihan sesi (Semua Kelas atau Kelas Tertentu) dan kawalan kelajuan/jeda animasi (*Play / Pause*).
- **Tingkah Laku Sistem:** Mengambil semua rekod berstatus `approved` sahaja. Memaparkan kad maklum balas dalam susunan grid/lajur bergerak lancar secara berterusan (*smooth marquee / floating card stream*) yang berhenti seketika apabila tetikus diletakkan di atas kad (*pause on hover*). Setiap kad memaparkan nama peserta (atau "Anonymous"), label nama kelas, rating bintang, dan petikan komen utama.
- **Output & States:** Paparan skrin penuh bersih ala Notion. Jika tiada maklum balas diluluskan, paparkan *empty state* menggalakkan peserta mengimbas QR.
- **Acceptance Criteria:** Hanya maklum balas berstatus `approved` dipaparkan; animasi bergerak lancar tanpa mengganggu kebolehbacaan teks; penapis sesi mengemas kini kad secara serta-merta.

FR-006: Admin Analytics Dashboard & Kawalan Moderasi Manual (Priority: Must Have)

- **Tujuan & Pengguna:** Menyediakan papan pemuka analitik menyeluruh dan kawalan kelulusan manual kepada Admin.
- **Trigger:** Admin membuka tab "Admin Dashboard" dan memasukkan PIN sah (lalai: `1234`).
- **Input & Validation:** Input PIN 4-digit; pilihan dropdown penapis ("Keseluruhan Semua Kelas" atau sesi kelas spesifik); tindakan butang *Approve / Hide* pada setiap item maklum balas.
- **Tingkah Laku Sistem:** Mengira dan memaparkan kad metrik utama: Jumlah Responden, Purata Rating Keseluruhan (daripada 5.0), Purata Kefahaman & Penyampaian, Skor NPS (Promoters minus Detractors), serta pecahan sentimen. Admin boleh menukar status mana-mana komen antara `approved` dan `hidden` dengan satu klik.
- **Output & States:** Statistik dan senarai jadual maklum balas dikemas kini serta-merta apabila penapis ditukar atau status komen diubah.
- **Acceptance Criteria:** Akses disekat tanpa PIN yang betul; penukaran penapis mengira semula semua angka dengan tepat; butang *Hide* serta-merta mengeluarkan komen daripada Live Wall.

FR-007: Penjanaan AI Executive Summary (Priority: Should Have)

- **Tujuan & Pengguna:** Membantu trainer merumuskan puluhan komen terbuka kepada poin tindakan pantas.
- **Trigger:** Admin menekan butang "Jana AI Summary" pada Admin Dashboard.
- **Input & Validation:** Himpunan teks jawapan terbuka daripada sesi (atau keseluruhan) yang sedang ditapis.
- **Tingkah Laku Sistem:** Menghantar himpunan komen kepada Gemini Flash API dengan arahan menghasilkan rumusan berstruktur dalam Bahasa Melayu/Inggeris: (1) 3 Kekuatan Utama Kelas, (2) 2–3 Cadangan Penambahbaikan, dan (3) Sentimen Keseluruhan Peserta. Menyediakan rumusan simulasi pintar sekiranya kunci API tidak dikonfigurasi.
- **Output & States:** Paparan *loading skeleton* semasa penjanaan, diikuti kad ringkasan berstruktur yang boleh disalin.

- **Acceptance Criteria:** Menekan butang menghasilkan rumusan 3 bahagian yang relevan dengan data maklum balas yang ditapis.

FR-008: Eksport Laporan CSV (Sheet) & PDF (Priority: Must Have)

- **Tujuan & Pengguna:** Membolehkan Admin menyimpan rekod luaran dalam hamparan (Excel/Google Sheets) atau berkongsi laporan rasmi PDF.
- **Trigger:** Admin menekan butang "Export CSV" atau "Export PDF" pada Admin Dashboard.
- **Input & Validation:** Skop data berdasarkan penapis semasa (Keseluruhan atau Sesi Tertentu).
- **Tingkah Laku Sistem:**
  - **Export CSV:** Menjana fail `.csv` dengan pengekodan UTF-8 (mengandungi tarikh, nama sesi, nama/anonymous, skor bintang, NPS, komen terbuka, sentimen, dan status moderasi) dan memulakan muat turun pelayar.
  - **Export PDF:** Membuka paparan cetakan bersih khusus laporan (*print-formatted report view*) yang mengandungi tajuk laporan, ringkasan KPI, AI Executive Summary, dan jadual maklum balas untuk disimpan sebagai PDF melalui fungsi cetak/simpan pelayar atau penjanaan PDF terus.
- **Output & States:** Fail CSV dimuat turun terus; paparan PDF tersusun kemas tanpa elemen navigasi UI yang tidak perlu.
- **Acceptance Criteria:** Fail CSV boleh dibuka dengan sempurna dalam Excel/Google Sheets tanpa aksara rosak; eksport PDF menghasilkan dokumen ringkasan yang kemas dan boleh dibaca.

9. Screens, Navigation & UI/UX Requirements

- **Gaya Visual (Notion-Inspired Clean Light Mode):** Latar utama putih bersih (`#FFFFFF`) dan permukaan sekunder kelabu lembut (`#F7F7F5`), garisan pemisah halus `1px solid #E5E7EB`, tipografi sans-serif moden (Inter / system-ui), dan kontras teks gelap (`#191919`) yang selesa dibaca.
- **Struktur Navigasi Utama (Top Bar Minimalis):**
  1. **Live Wall:** Paparan awam dinding maklum balas beranimasi berserta butang pilihan sesi dan mod skrin penuh (*Theater/Projector Mode*).
  2. **Borang Peserta (Preview / Scan Mode):** Paparan simulasi borang mudah alih untuk menguji aliran pengisian peserta secara langsung.
  3. **Admin Dashboard:** Ruang kerja penganjur (memaparkan skrin kunci PIN jika belum disahkan).
- **Responsif Mudah Alih & Desktop:** Borang peserta dioptimumkan sepenuhnya untuk skrin telefon pintar (butang bintang besar mudah disentuh, susun atur satu lajur), manakala Live Wall dan Admin Dashboard dioptimumkan untuk skrin desktop dan projector.
- **States Wajib:** Setiap paparan mesti mengendalikan *Loading State* (penunjuk pemprosesan AI), *Empty State* (panduan jelas jika sesi kosong), *Success State* (pengesahan penghantaran borang), dan *Error State* (amaran input tidak lengkap atau PIN salah).

10. Data Model & Data Lifecycle

Semua data dalam V1 disimpan dalam `localStorage` pelayar di bawah kunci berstruktur dan dimulakan dengan **Pre-loaded Demo Dataset** (2 sesi kelas contoh dan 12 maklum balas peserta pelbagai identiti & rating) supaya aplikasi terus berfungsi sejurus dibuka.

Entity	Fields Utama	Keterangan & Hubungan
`TrainingSession`	`id`, `title`, `date`, `instructor`, `createdAt`	Mewakili satu sesi kelas AI (1-to-Many dengan `FeedbackEntry`).
`FeedbackEntry`	`id`, `sessionId`, `isAnonymous`, `authorName`, `authorEmail`, `authorAvatar`, `ratingOverall`, `ratingContent`, `ratingDelivery`, `npsScore`, `keyTakeaway`, `improvementSuggestion`, `sentiment`, `status` (`approved` | `hidden`), `aiFlagReason`, `createdAt`	Rekod maklum balas tunggal yang terikat kepada `sessionId` tertentu.
`AppSettings`	`adminPin`, `isAdminUnlocked`, `savedSummaries`	Menyimpan tetapan PIN (lalai `1234`) dan cache rumusan AI mengikut sesi.

Data Lifecycle: Pengguna mempunyai butang *"Reset Demo Data"* dalam tetapan Admin sekiranya mahu mengembalikan data asal semasa sesi demonstrasi.

11. Access & Permissions

Paparan / Fungsi	Peserta / Pelawat Awam	Admin (Dengan PIN)
Borang Maklum Balas Peserta	Akses Penuh (Baca & Hantar)	Akses Penuh
Public Live Wall (Kad Diluluskan)	Lihat Sahaja (Read-Only)	Lihat & Kawal Penapis
Admin Analytics, QR & Sesi Baru	Disekat (Perlu PIN)	Akses Penuh
Tindakan Approve / Hide & Eksport	Disekat (Perlu PIN)	Akses Penuh

12. AI Features & External Integrations

- **Model AI:** Google Gemini API (`gemini-2.5-flash` melalui `@google/genai` SDK dalam Google AI Studio).
- **Tugas AI 1 — Real-Time Content Moderation & Sentiment Classification:** Menerima input komen peserta semasa penghantaran borang dan memulangkan respons JSON berstruktur (`{ "isSafe": boolean, "sentiment": "Positive" | "Neutral" | "Constructive", "reason": string }`).
- **Tugas AI 2 — Executive Feedback Summarizer:** Menerima senarai komen terbuka bagi sesi yang dipilih dan menjana rumusan 3-bahagian (Kekuatan, Penambahbaikan, Kesimpulan) secara atas permintaan (*on-demand*).

- **Graceful Degradation (Fallback):** Sekiranya pembolehubah persekitaran `GEMINI_API_KEY` belum ditetapkan atau berlaku ralat rangkaian, sistem secara automatik beralih kepada penapis kata kunci tempatan dan penjanaan rumusan statistik tanpa mengganggu pengalaman pengguna.
- **Penjanaan QR Code:** Menggunakan pustaka QR code *client-side* yang ringan tanpa bergantung kepada pelayan luar yang berbayar.

13. Business Rules & Edge Cases

- **BR-001 (Komen Ditahan AI):** Komen yang ditandakan tidak selamat oleh AI tidak akan dipaparkan di *Live Wall*, tetapi tetap disimpan dalam pangkalan data Admin dengan label *"Flagged by AI"* supaya Admin boleh menyemak atau meluluskannya secara manual jika berlaku *false positive*.
- **BR-002 (Pengiraan Skor NPS):** Skor 9–10 dikira sebagai *Promoters*, 7–8 sebagai *Passives*, dan 1–6 sebagai *Detractors*. Formula NPS: `% Promoters - % Detractors` (julat -100 hingga +100).
- **BR-003 (Sesi Tanpa Maklum Balas):** Jika Admin memilih penapis sesi yang belum mempunyai sebarang responden, nilai purata dipaparkan sebagai `—` (bukan `NaN` atau `0.0`) berserta mesej panduan berkongsi QR code.
- **BR-004 (Komen Terlalu Panjang pada Live Wall):** Komen melebihi 180 aksara pada kad *Live Wall* dipendekkan dengan elipsis (`...`) atau dibaca penuh apabila kad diklik agar susun atur animasi kekal seragam.
- **BR-005 (Pemadaman Sesi):** Memadamkan sesi kelas memerlukan dialog pengesahan eksplisit kerana ia turut memadamkan semua rekod maklum balas di bawah sesi tersebut.

14. Non-Functional Requirements

- **Prestasi (Performance):** Animasi kad pada *Live Wall* mesti berjalan lancar pada kadar 60fps menggunakan animasi CSS tulen tanpa menyebabkan pelayar menjadi perlahan walaupun terdapat 50+ kad maklum balas.
- **Kebolehbacaan Skrin Besar:** Saiz fon nama dan komen pada *Live Wall* mestilah sekurang-kurangnya `14px-16px` supaya jelas dibaca dari jarak jauh apabila dipancarkan ke skrin projector bilik latihan.
- **Keselamatan Kunci API:** Kunci API Gemini tidak boleh dipaparkan secara terbuka pada antaramuka pengguna atau disimpan dalam `localStorage`.

15. Dependencies, Risks & Required Setup

- **Dependencies:** Persekitaran pembinaan Google AI Studio Build mode (React / TypeScript / Tailwind CSS), SDK `@google/genai`, dan pustaka penjanaan QR (seperti `qrcode.react`).
- **Risiko & Mitigasi:**
  - *Risiko:* Data Local Storage hanya wujud pada pelayar yang sama (jika peserta sebenar imbas QR dari telefon lain, data tidak merentas peranti dalam V1). *Mitigasi:* Menyediakan mod pratonton interaktif & pautan tab baharu untuk simulasi aliran QR di V1, serta menstrukturkan lapisan penyimpanan data (`storageService`) secara modular supaya mudah disambungkan ke Supabase/Firebase dalam V2.
- **Required Setup:** Pastikan `GEMINI_API_KEY` tersedia dalam tetapan *Secrets / Environment Variables* Google AI Studio untuk mengaktifkan fungsi AI sebenar.

16. Phased Build Plan

Fasa	Tumpuan Pembinaan	Requirement IDs
Fasa 1: Asas Data, Sesi & Borang Peserta	Membina struktur aplikasi tema Notion Light Mode, lapisan Local Storage dengan data demo, pengurusan sesi kelas + QR code, pilihan identiti Google/Anonymous, dan borang maklum balas standard.	FR-001, FR-002, FR-003
Fasa 2: Integrasi Gemini AI & Live Wall	Menyambungkan Gemini Flash untuk saringan moderasi & sentimen semasa penghantaran borang, serta membina paparan Public Live Wall dengan animasi pergerakan kad.	FR-004, FR-005
Fasa 3: Admin Analytics, AI Summary & Export	Membina kunci PIN Admin, papan pemuka analitik per-sesi & keseluruhan, kawalan manual Approve/Hide, penjanaan AI Executive Summary, serta eksport CSV dan PDF.	FR-006, FR-007, FR-008

17. Acceptance Criteria & Verification Checklist

ID Semakan	Kriteria Pengesahan	Rujukan FR
VER-01	Aplikasi dimuatkan dengan tema Clean Light Mode ala Notion dan memaparkan data demo sedia ada tanpa ralat konsol.	FR-001, FR-005
VER-02	Admin boleh mencipta sesi kelas baharu dan memaparkan QR code unik serta membuka borang sesi tersebut.	FR-001
VER-03	Peserta boleh menghantar maklum balas menggunakan kedua-dua pilihan: simulasi Google Login (nama terpapar) dan Anonymous.	FR-002, FR-003
VER-04	Borang menghalang penghantaran kosong/tidak sah dan memaparkan mesej validasi yang jelas.	FR-003
VER-05	Komen normal muncul secara automatik pada Live Wall beranimasi, manakala komen kesat/spam ditahan oleh saringan AI/fallback.	FR-004, FR-005
VER-06	Admin Dashboard dilindungi PIN (`1234`), memaparkan angka analitik tepat mengikut penapis sesi, dan butang Hide/Approve mengemas kini Live Wall serta-merta.	FR-006
VER-07	Butang AI Summary menjana rumusan 3-bahagian yang bermakna, dan butang Export CSV & PDF menghasilkan fail/paparan laporan yang lengkap.	FR-007, FR-008

18. Instructions for the App Builder

> **Ringkasan Arahan Pembinaan untuk Google AI Studio:**
>
> - **Apa yang Perlu Dibina:** Bina aplikasi web **KelasPulse AI** berkonsepkan Notion Clean Light Mode yang menggabungkan Public Live Feedback Wall beranimasi, Borang Maklum Balas Peserta (QR-ready), dan Admin Analytics Dashboard.
> - **Core User Flow Utama:** Pastikan aliran hujung-ke-hujung berfungsi dahulu: Admin cipta sesi & buka QR → Peserta pilih identiti (Google simulasi atau Anonymous) & isi borang → Saringan AI → Kad muncul secara animasi di Live Wall → Admin semak analitik & eksport.
> - **Urutan Pembangunan:** Mulakan dengan lapisan data modular (`storageService`) dan data demo siap sedia (Fasa 1), diikuti integrasi Gemini AI & Live Wall (Fasa 2), dan akhir sekali papan pemuka Admin, AI Summary serta eksport CSV/PDF (Fasa 3).
> - **Constraints Wajib:** Gunakan bahasa antaramuka campuran natural Bahasa Melayu & terma teknikal Inggeris yang kemas; jangan bina backend luaran dalam V1; pastikan setiap panggilan AI mempunyai *fallback* jika kunci API tiada.
> - **Dependencies & Setup:** Gunakan SDK rasmi `@google/genai` dengan model `gemini-2.5-flash` dan pustaka QR code *client-side*.
> - **Cara Menguji Hasil:** Sahkan setiap kriteria `VER-01` hingga `VER-07` menggunakan borang pratonton dan data demo sebelum menyerahkan pratonton akhir.